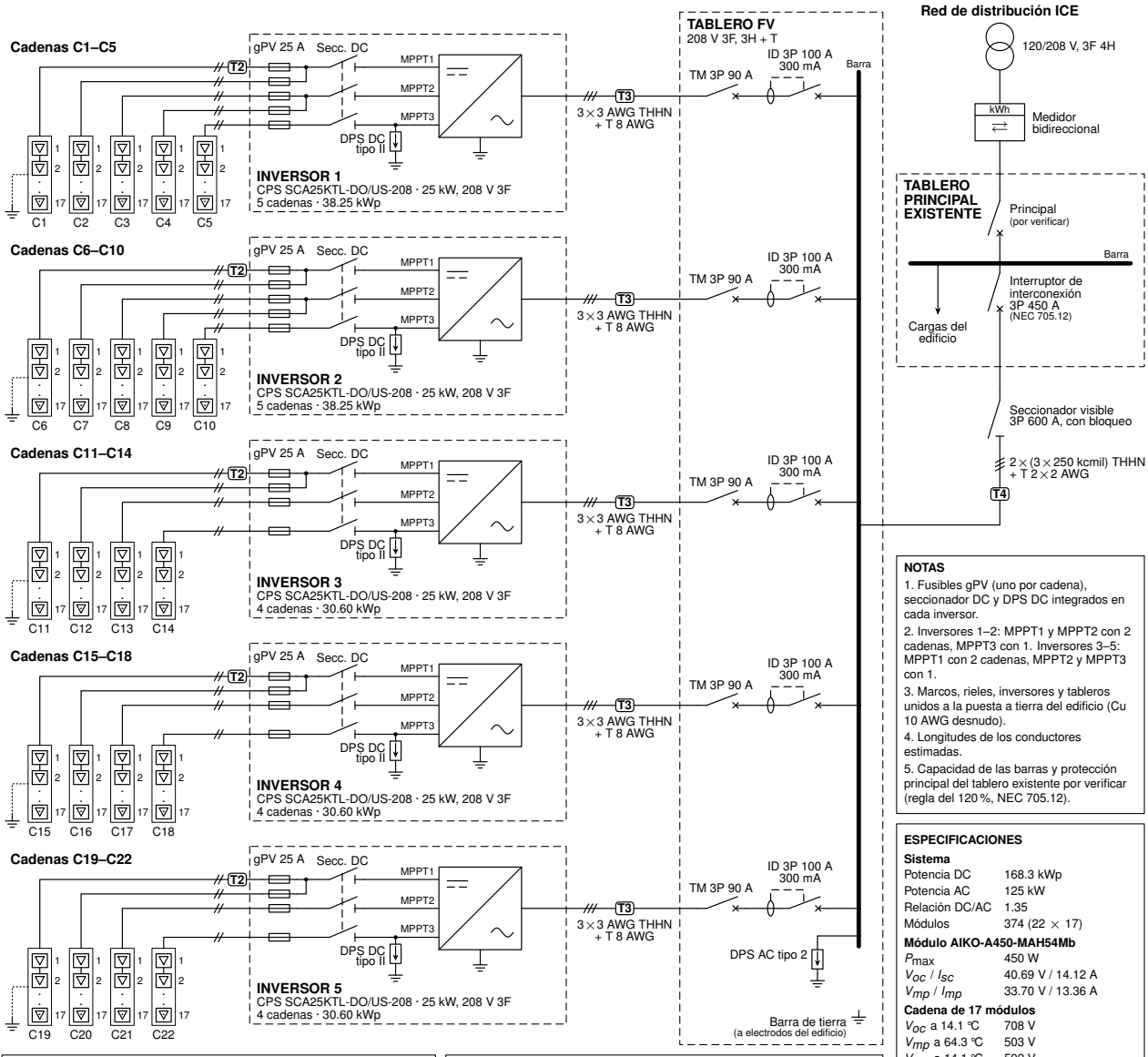
DIAGRAMA UNIFILAR – Sistema FV de 168.3 kWp / 125 kW AC – CoopeAgri R.L., Servicios Complementarios (NISE 2471778)

Sin escala



NOTAS

1. Fusibles gPV (uno por cadena), seccionador DC y DPS DC integrados en cada inversor.
2. Inversores 1–2: MPPT1 y MPPT2 con 2 cadenas, MPPT3 con 1. Inversores 3–5: MPPT1 con 2 cadenas, MPPT2 y MPPT3 con 1.
3. Marcos, rieles, inversores y tableros unidos a la puesta a tierra del edificio (Cu 10 AWG desnudo).
4. Longitudes de los conductores estimadas.
5. Capacidad de las barras y protección principal del tablero existente por verificar (regla del 120 %, NEC 705.12).

ESPECIFICACIONES

Sistema	
Potencia DC	168.3 kWp
Potencia AC	125 kW
Relación DC/AC	1.35
Módulos	374 (22 × 17)
Módulo AIKO-A450-MAH54Mb	
P_{max}	450 W
V_{oc} / I_{sc}	40.69 V / 14.12 A
V_{mp} / I_{mp}	33.70 V / 13.36 A
Cadena de 17 módulos	
V_{oc} a 14.1 °C	708 V
V_{mp} a 64.3 °C	503 V
V_{mp} a 14.1 °C	592 V
Inversor CPS SCA25KTL-DO/US-208	
Salida AC	25 kW, 69.5 A
Conexión	208 V, 3F
V_{DC} máxima	1000 V
Rango MPPT	480 a 850 V
MPPT	3, de 36 A c/u
Entradas DC	6 (2 por MPPT)

SIMBOLOGÍA (IEC 60617)

Módulo fotovoltaico	Inversor DC/AC
Fusible	Medidor de energía
Interruptor termomagnético	Transformador
Interruptor diferencial	Puesta a tierra
Seccionador	Barra
DPS (descargador)	n conductores activos

CONDUCTORES (NEC 2014)

Tramo	Conductores	Tierra	i_W	L	Caída
T1	12 AWG del módulo (MC4)	–	–	–	–
T2	2×10 AWG PV Wire	10 AWG	22.5 A	40 m	0.86 %
T3	3×3 AWG THHN	8 AWG	86.9 A	15 m	0.70 %
T4	2×(3×250 kcmil) THHN	2×2 AWG	434.4 A	15 m	0.37 %

T2 por cadena. i_W: corriente de diseño. L: longitud estimada.

Tierra: conductor de cobre de puesta a tierra de equipos.

Caída de tensión total: 0.86 % en el lado DC y 1.06 % en el lado AC.